

Металлодетектор

Принцип работы

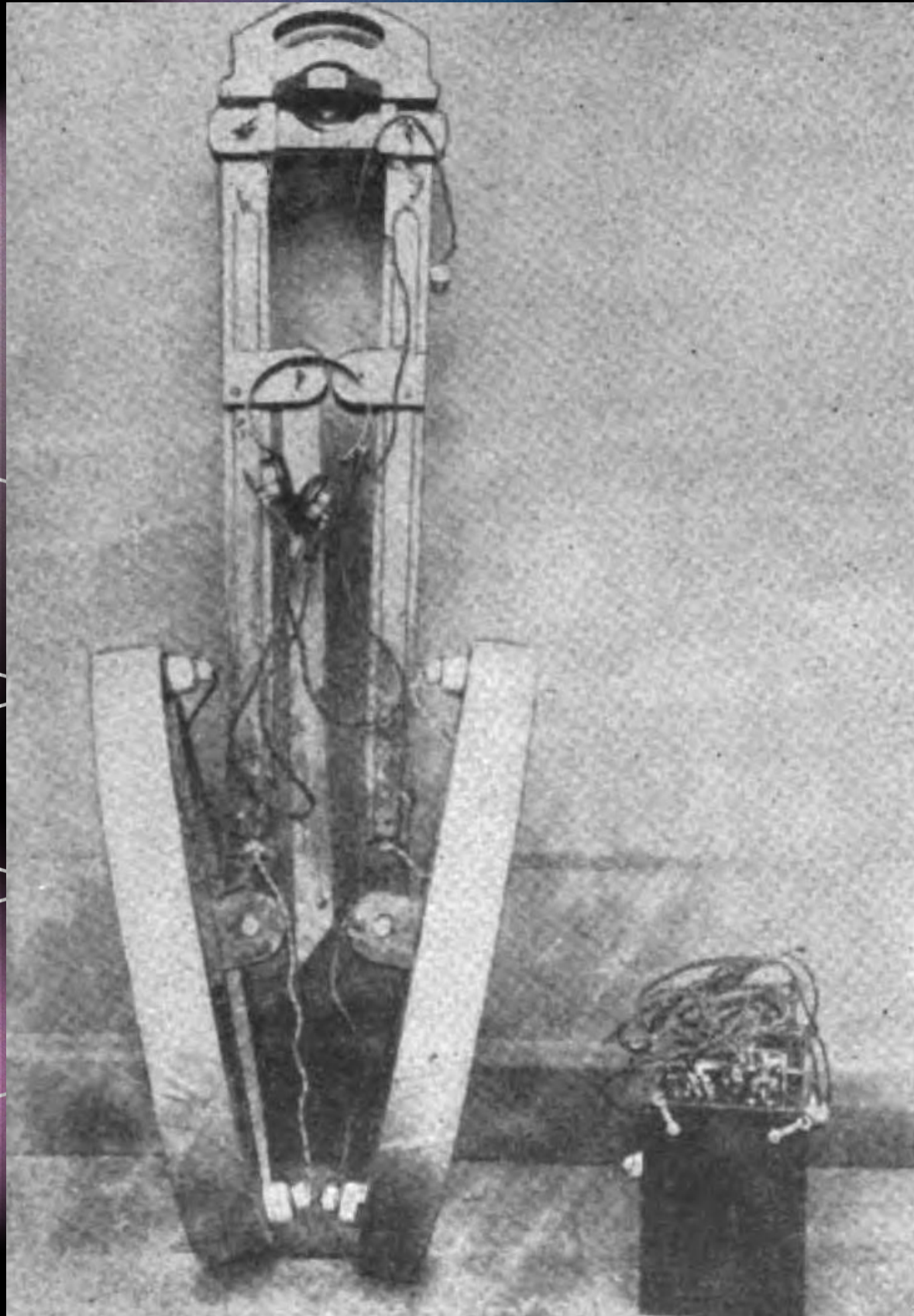
Подготовил:
Рязанов Никита

История

1874 г.: немец Генрих Вильгельм Дове изобрел «индукционный баланс».

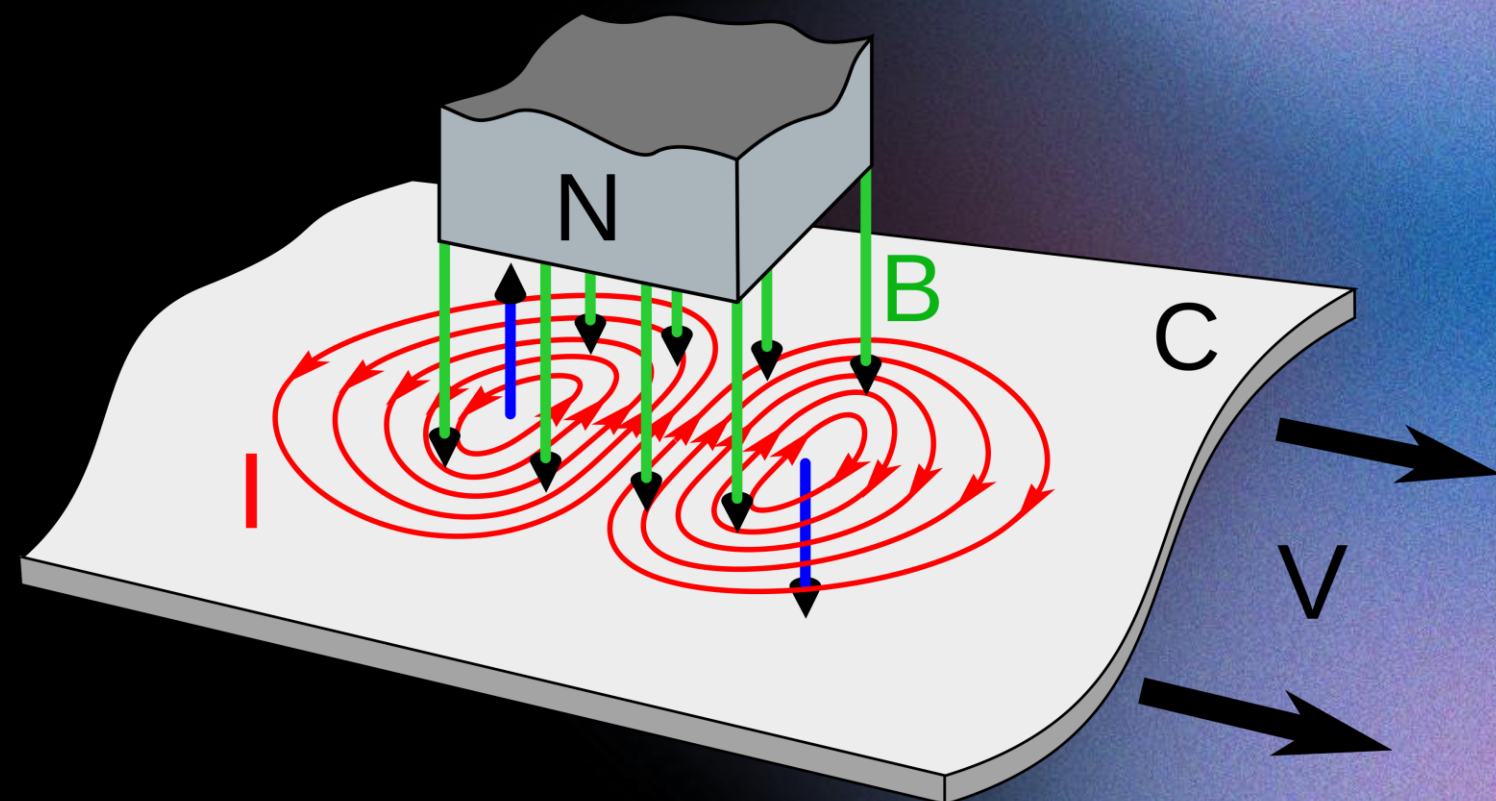
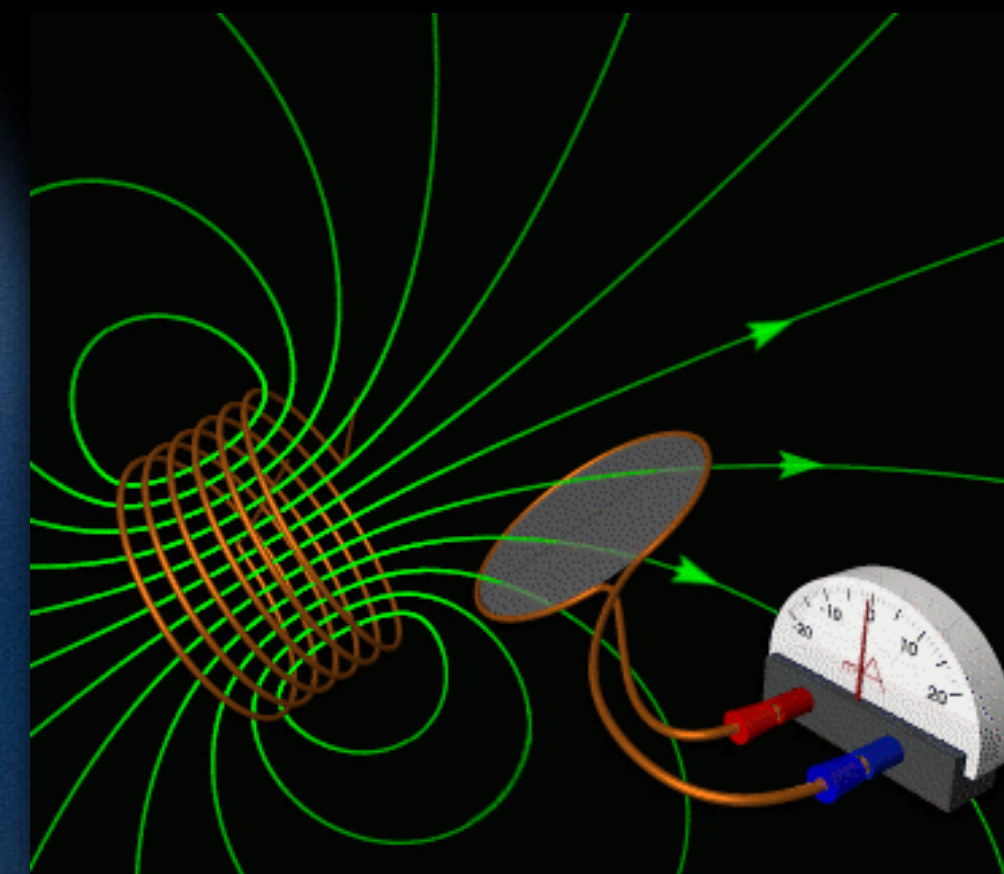
1881 г.: Александр Грейам Белл попытался спасти раненого президента США Дж. Гарфилда, создав первый металлодетектор для поиска пули.

1920-е: Герхард Фишер создал первый портативный детектор, превратив научный прибор в инструмент для геологов и искателей.



Закон Фарадея

ЭДС индукции, возникающая в замкнутом контуре определяется скоростью изменения магнитного потока.

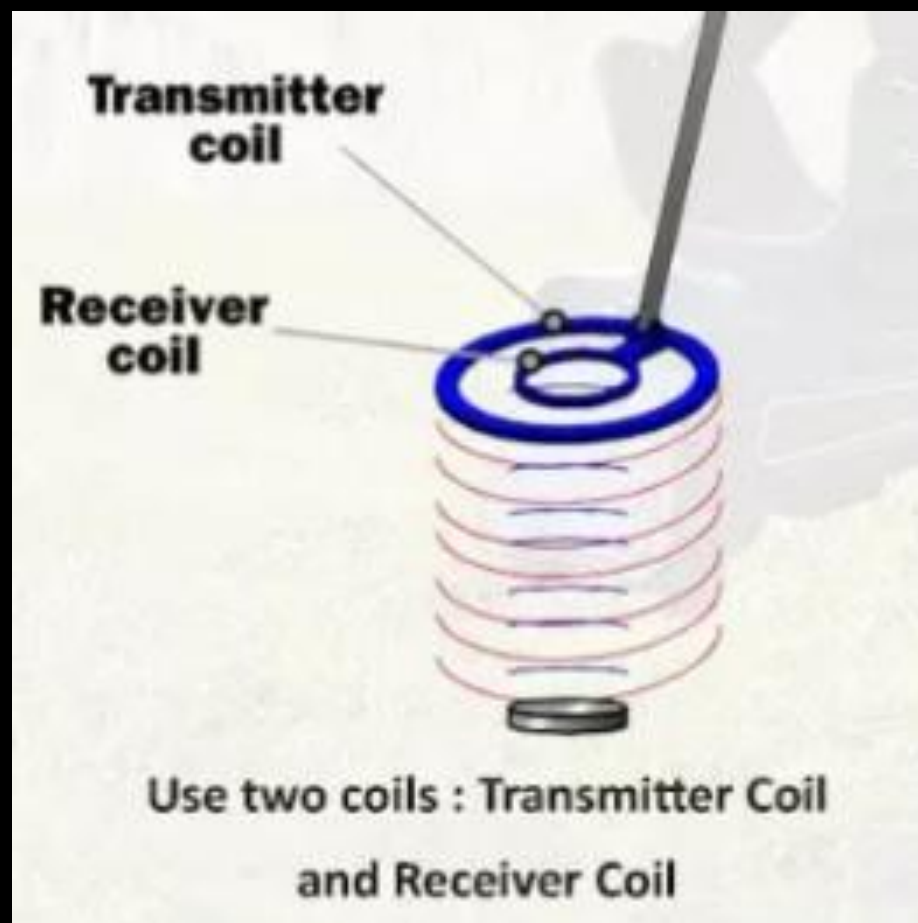


Токи Фуко

Индукционные объемные электрические токи, возникающие в проводниках при изменении потока магнитного поля, действующего на них.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

VLF (Very Low Frequency)



PI (Pulse Induction)

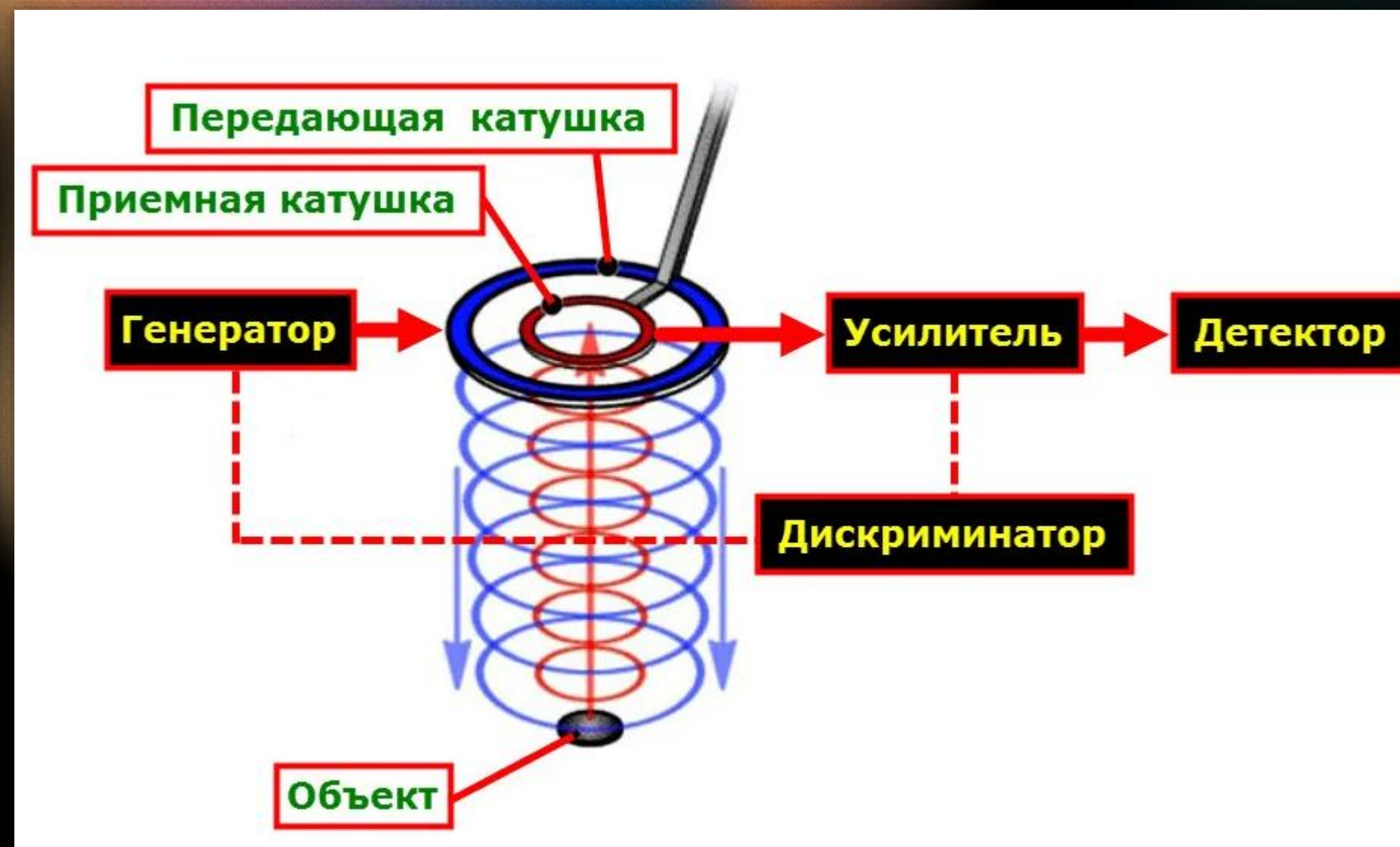


VLF

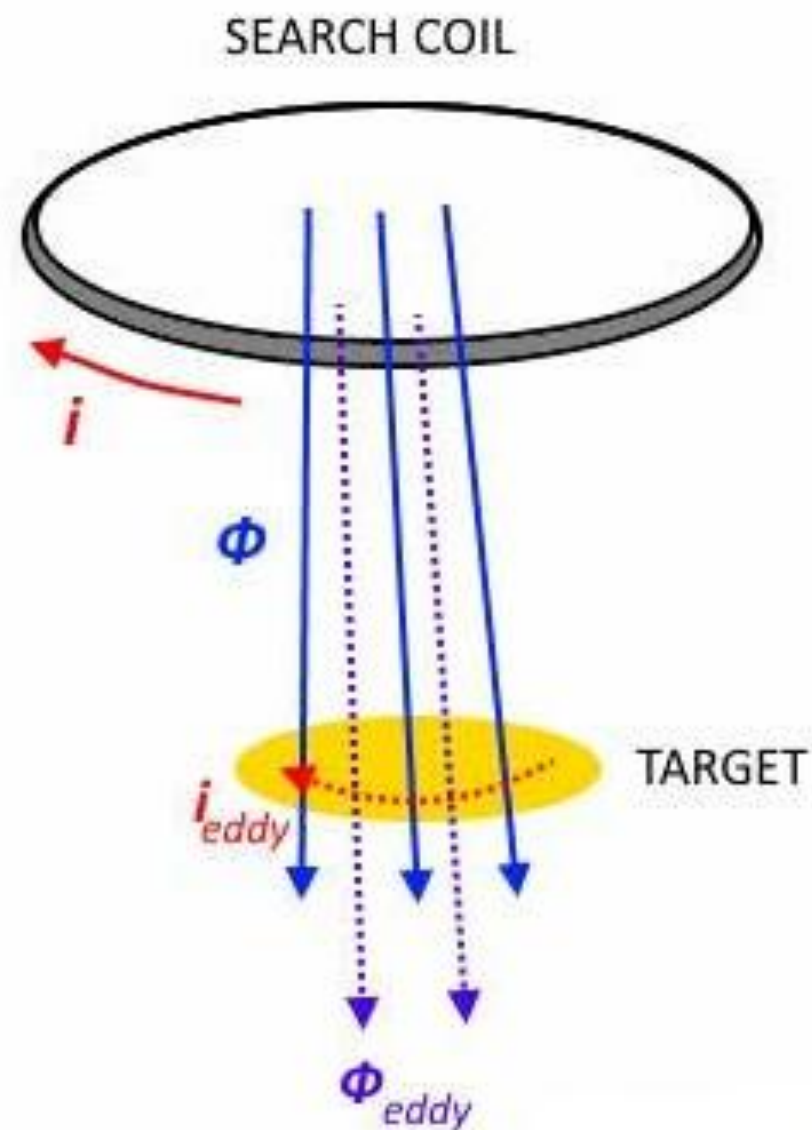
Используются две катушки: **передающая** и **приемная**.

Одна постоянно излучает сигнал, а вторая – приемная – настроена так, чтобы в обычном состоянии «молчать».

Как только в зоне оказывается металл, его вторичное магнитное поле наводит ток в приемной катушке.



PULSE INDUCTION



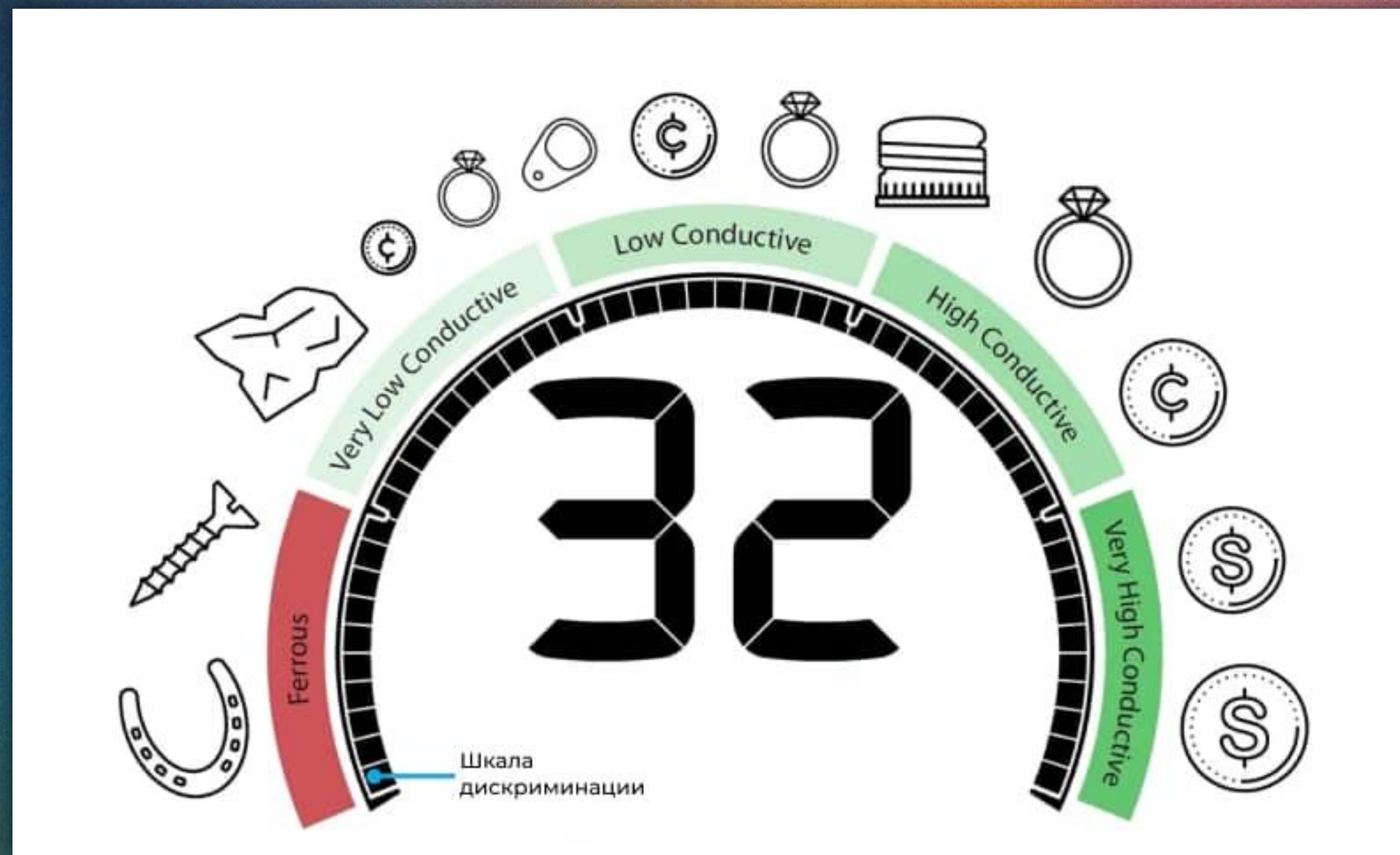
PI

Используется одна катушка.

На нее подается короткий электрический импульс, который вызывает генерацию магнитного поля. После отключения тока магнитное поле катушки медленно затухает.

Если рядом с катушкой поместить металлический предмет, отраженный импульс задержится, так как первый магнитный импульс вызовет генерацию магнитного поля и в этом предмете.

Дискриминация



Сферы применения

Безопасность

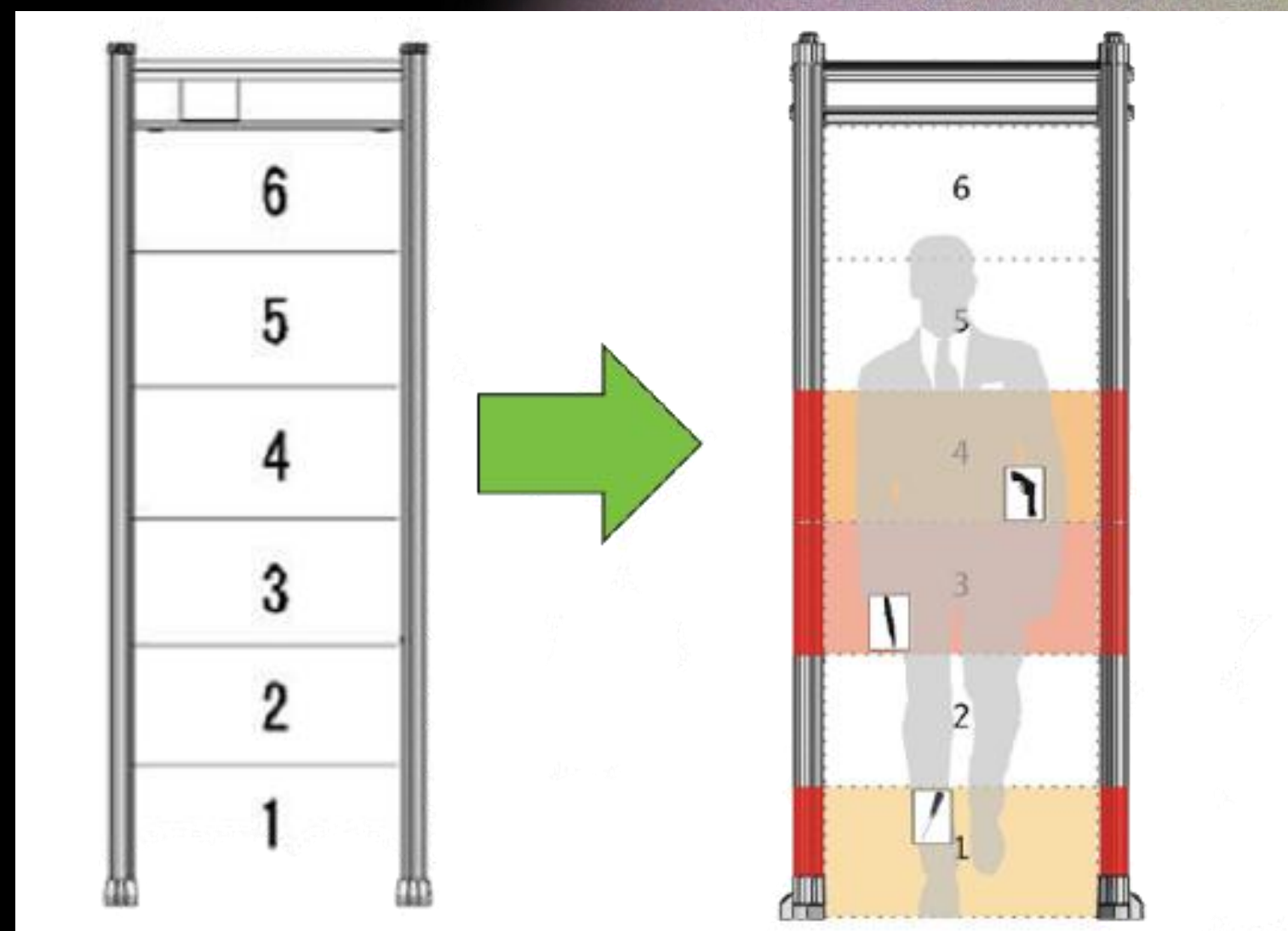
Досмотр в аэропортах, вокзалах
и т. д.

Военное дело

Поиск мин, взрывчаток, бомб и
т. п.

Промышленность

Археология



Спасибо!

